escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Profissão: Analista de dados

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

PERGUNTAS FREQUENTES

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Profissão: Analista de dados

- Variáveis
- Indentação
- Condições
- Coleções
- Lista
- Erros
- Excel
- Lambda
- Writerows
- Gráficos
- Método raw
- Commits no Git
- Datas no SQL
- Referências

Dica: para encontrar rapidamente a palavra que procura aperte o comando CTRL+F e digite o termo que deseja achar.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Variáveis

O que são variáveis em Python?

São lugares reservados na memória de um dispositivo para o armazenamento de dados.
Podem ter formatos e tamanhos diferentes, entre outras particularidades.
A memória RAM de um dispositivo é como o local que armazenamos itens, assim como uma biblioteca onde armazenamos livros. Esses itens são as variáveis.
Quando você abre um livro, ele pode conter diversos tipos de informações, assim como as variáveis. Apesar de suas diferenças, todos esses itens podem ser armazenados em um único lugar e, na medida em que são retirados do seu espaço, fica uma lacuna que pode ser preenchida por outra variável ou pela mesma.

Indentação

O que é indentação e para que serve?

Trata-se do recuo do texto em relação a sua margem. Se antes de escrevermos uma instrução, utilizarmos quatro espaçamentos da margem esquerda até a instrução propriamente dita, estamos fazendo uma indentação. Isso nos auxilia a ter um melhor entendimento sobre o código, sabendo ao certo que ele pertence a uma determinada função ou condicional.

Os códigos que estiverem rente a margem esquerda, farão parte do primeiro nível hierárquico. Já os códigos que estiverem a quatro espaços da margem esquerda, estarão no segundo nível hierárquico e aqueles que estiverem a oito espaços, estarão no terceiro nível e assim por diante.

O código vai funcionar mesmo sem indentação, mas com certeza você ou seu colega de equipe terão dificuldades em interpretá-lo.

Condições

O que são condições?

Trata-se do caminho que criamos para que o programa seja capaz de tomar decisões com base em valores e resultados gerados durante sua execução, ou seja, deve ser capaz de decidir se determinada instrução deve ou não ser executada de acordo com uma condição. Para criar condições utilizamos as estruturas condicionais, como o IF, que é uma estrutura de condição que permite avaliar uma expressão e, de acordo com seu resultado, executar uma determinada ação.

Coleções

Para que servem as coleções de dados (Listas, tuplas e dicionários)?

Para armazenarmos diversos itens ou objetos. As operações que normalmente podem ser feitas em coleções são: adição, remoção, acesso, pesquisa, ordenação, entre outros.

Lista

Como acessar os valores de uma lista dentro de um FOR?

Repetições são utilizadas quando precisamos desenvolver uma rotina e para isso temos o laço “for” que nos permite percorrer os itens de uma coleção e, para cada um deles, executar o bloco de código declarado no loop. Sua sintaxe é a seguinte:

```
for , variavel , in , lista de comandos
```

Enquanto percorremos a lista de valores, a variável indicada no “for” receberá, a cada iteração, um item da coleção. Assim, podemos executar algum processamento com esse elemento. Exemplo:

```
nomes = ['Pedro', 'Lucas', 'Vitor']
for n in nomes:
     print(n)
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Erros

Como fazer o tratamento de erros?

Uma exceção é um erro que ocorre enquanto o programa está executando, porém de forma mapeada. Quando esse erro ocorre, o programa é interrompido e gera uma exceção, que é manipulada para impedir que o programa trave. As exceções geradas por um programa são capturadas no bloco “try” que permite testar um bloco de código quanto a erros; e tratadas no bloco “except” que permite lidar com o erro. Exemplo:

```
try:
  print(x)
except:
  print("Um erro ocorreu")
```

Como x não está definido em nenhum lugar do código, ocorrerá uma exceção; portanto, o bloco de exceção executará e exibirá a mensagem.

Excel

O que fazer quando as planilhas em excel retorna error 400 no notebook aberto com o load_workbook?

O erro pode estar na forma como arquivo original foi transformado em .xlsx. Por isso, recomendamos fazer o *download*, salvar como .xlsx e abrir novamente para ter acesso aos metadados.

Lambda

Como colocar três argumentos dentro da função lambda?

Coloque assim:

```
list (map (lambda id, sexo, idade: [id, sexo, idade], id, sexo, idade)))
```

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Writerows

Por que se usa dois colchetes na syntaxe: escritor_csv.writerows ([['id', 'idade', 'sexo']]...?
Os dois colchetes é utilizado quando queremos selecionar duas ou mais colunas.

Gráficos

No mercado de trabalho é comum fazer gráficos diretamente no Python ?

Depende da empresa, mas de forma geral, os *softwares* para a criação de *dashboards* fornecem ferramentas para criação de gráficos **internas** ao produto. A biblioteca para geração de gráficos do Python traz mais uma opção para trabalhar os dados ou informações visualmente, além desses *softwares* de *dashboard* como o data studio.

Método raw

Por que o método raw é necessário ao usar o “pd.json_normalize”?

O conteúdo em geodata, ou seja, as informações obtidas por meio do par de coordenadas, é uma classe do módulo **geopy**. Essa classe possui esse método chamado '.raw' que extrai o conteúdo dessa classe. Esse conteúdo é um dicionário com as informações obtidas. E como “pd.json_normalize” transforma em cols um dado semiestruturado (json, dict...), funcionou com o conteúdo dicionário dela obtido com o método '.raw':

```
pd.json_normalize(regioes_coords['geo info'].apply(lambda x: x.raw))
```

	place_id	licence	osm_type	osm_id	lat	lon	display_name	boundingbox	address.amenity	address.road
0	68906480	Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. h...	node	6456379935	-15.656819	-47.8019514	Clinica dos Olhos, Rua 7, Quadra 2, Sobradinho...	[-15.656869, -15.656769, -47.8020014, -47.8019...	Clinica dos Olhos	Rua 7
1	138610967	Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. h...	way	140908717	-15.80443735	-47.893155456691616	Bloco B / F, W1 Sul, SQS 103, Asa Sul, Brasíli...	[-15.805071, -15.8038038, -47.8937468, -47.892...	NaN	W1 Sul
2	67585484	Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. h...	node	6249717596	-15.8384371	-48.0552917	Armazém do Bolo, lote 4/8, CSB 4/5, Taguatinga...	[-15.8384871, -15.8383871, -48.0553417, -48.05...	NaN	CSB 4/5

3 rows × 27 columns

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Commits no Git

Usar uma interface gráfica como o Gitkraken para o versionamento git é comum no mercado de trabalho?

Em geral, a escolha da forma de realizar commits no Git é bastante pessoal e depende da preferência de quem está escrevendo o código. Na maioria das empresas, o uso de uma ferramenta específica para commits não é obrigatório. Algumas pessoas preferem fazer commits por meio da linha de comando, outras preferem utilizar *plugins* em IDEs, enquanto outras optam por interfaces gráficas, como Gitkraken. Não há um padrão estabelecido.

Datas no SQL

As datas devem estar no modelo americano nos servidores de SQL?

Todos os servidores de SQL possuem regionalização de datas, ou seja, você consegue fazer comparações de acordo com o formato desejado.

escola britânica de artes criativas & tecnologia

Referências

- Mundo DevOps
  https://mundodevops.com/
- Medium
  https://medium.com/
- Excript
  https://excript.com/
- Expert Academy
  https://iaexpert.academy/
- Devmedia
  https://www.devmedia.com.br/
- Acerto Lima
  https://www.acervolima.com.br/

escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

Bons estudos!